Protocolos de Distribución de Claves (QKD)

Criptografía Cuántica (Semanas 5 y 6)

Prof. Kevin Josué Martínez Herrera

UCR: Physics in Silico

Marzo 2026

Contenido del Módulo 3

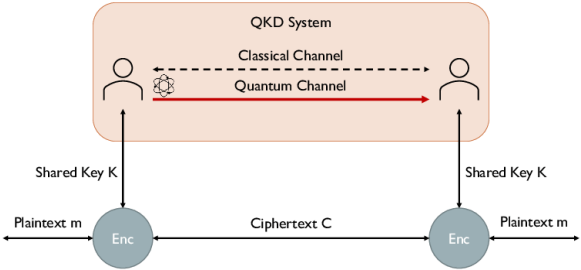
1. Definicion
2. BB84
3. Protocolo de Seis Estados
4. B92
5. E91, Seguridad con Entrelazamiento

Distribución Cuántica de Llaves: QKD

La Distribución Cuántica de Claves (QKD) busca establecer una clave criptográfica entre dos partes honestas (Alice y Bob) protegiendo la comunicación de las miradas indiscretas de un adversario (Eve).

Infraestructura de Comunicación Requerida:

- **Canal Cuántico:** Medio por el cual Alice envía información cuántica (qubits) a Bob. Se asume que Eve tiene acceso total a este canal.
- **Canal Clásico Autenticado (CAC):** Un canal donde los mensajes no son secretos (Eve puede leerlo todo), pero Alice y Bob tienen la garantía de que la información no fue alterada y proviene de la identidad correcta.



Criterios de Éxito en QKD

Cualquier protocolo de QKD debe satisfacer dos objetivos fundamentales, parametrizados por un margen de error de seguridad $\epsilon > 0$:

1. ϵ-Correcto

Alice y Bob deben acordar exactamente la misma clave m-dimensional K. La probabilidad de que sus claves generadas (K_A y K_B) difieran debe ser minúscula:

$$P(K_A \neq K_B) \leq \epsilon$$

2. ϵ-Secreto

El adversario (Eve) debe permanecer ¿casi ignorante"sobre la clave. Esto se formula exigiendo que el estado real del sistema se aproxime a un estado ideal:

$$\rho_{KE}^{\text{real}} \approx_\epsilon \rho_{KE}^{\text{ideal}}$$

Definición Formal del Estado Ideal correcto y secreto:

$$\rho_{KE}^{\text{ideal}} = \frac{\mathbb{I}_K}{2^m} \otimes \rho_E$$

Donde la clave está distribuida de manera perfectamente uniforme y completamente disociada de cualquier información correlacionada que posea Eve.

Codificación en Bases Conjugadas: BB84

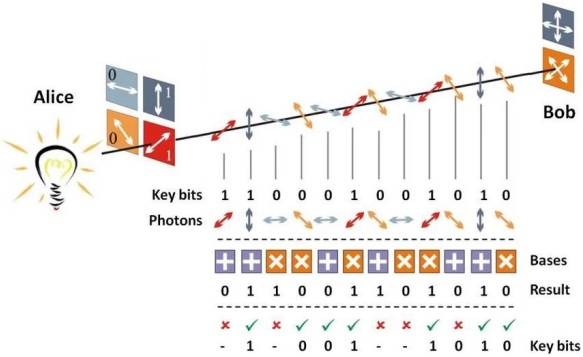
- Creado por Bennett y Brassard (1984), fundamenta su seguridad en el **Teorema de No-Clonación** y las bases mutuamente insesgadas (pensar en CHSH).
- Alice procesa un flujo de bits aleatorios enviándolos como estados a Bob.
- **Selección Estocástica:** Alice asigna aleatoriamente si codifica mediante la Base estándar Z (rectilínea) o la Base de Hadamard X (Diagonal), vista según los ejes de la esfera de Bloch.
- Si mido un estado en la misma base en la que lo preparé, siempre voy a recuperarlo ($p = 1$). Si escojo la base equivocada, el bit va a ser dado según una probabilidad ($p = 1/2$)

Definición de Vectores estado

Base Z: $|0\rangle$ (Horizontal), $|1\rangle$ (Vertical)
Base X: $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ (Diagonal)
$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ (Antidiagonal)

El Cribado (Sifting)

- Bob desconoce las bases de Alice; mide adivinando entre Z o X por cada emisión.
- Al final del envío de bits, mediante el CAC, Alice y Bob intercambian únicamente las **bases**, ignorando los bits colapsados
- Ambos comparan y descartan los eventos discordantes (teóricamente, se conservan 50 % de los resultados).



Quantum Bit Error Rate

QBER Ejemplo: Ataque de intercepción y reenvió

$$\text{QBER} = P(\text{Eve base incorrecta}) \times P(\text{Bob lee mal el bit alterado}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 25\,\%$$

QBER: Seguridad incondicional

Esta es la **seguridad sin** asumir **límites** de las capacidades **computacionales** de Eve y considerando **cualquier posible ataque** (como ataques coherentes: entrelazarse con todos los qubits enviados por Alice)

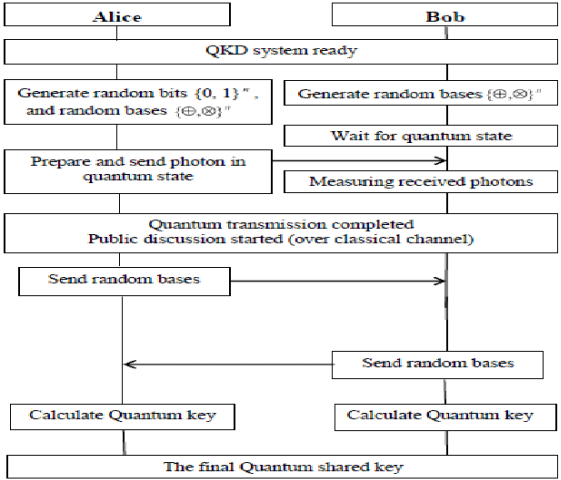
$$\text{QBER} < 11\,\%$$

Para cualquier valor mayor a 11 %, se aborta el proceso y se desecha la llave.

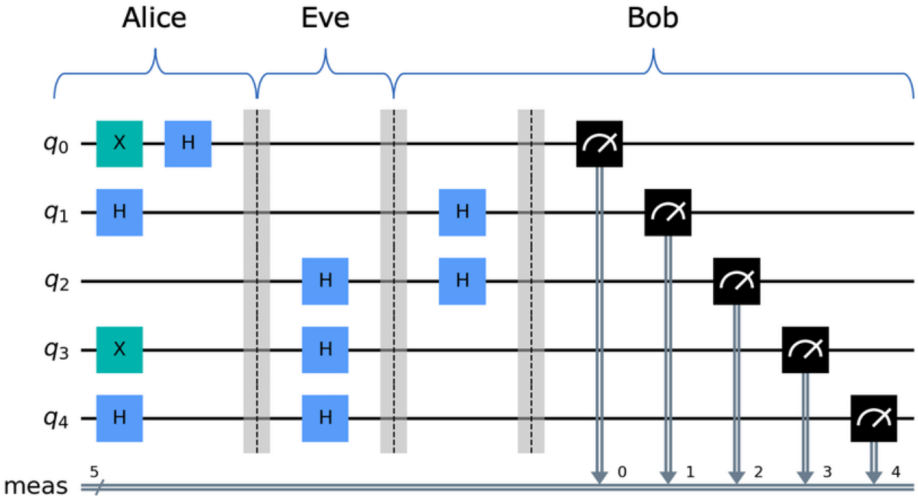
BB84

Transmitting station bit	0	1	1	0	1	0	0	1
Transmitting station basis	+	+	X	+	X	X	X	+
Polarization	↑	→	↖	↑	↖	↗	↗	→
Receiving station basis	+	X	X	X	+	X	+	+
Receiving measurement	↑	↗	↖	↗	→	↗	→	→
Open channel discussion								
Shared key	0		1			0		1

BB84


Alice
Bob
QKD system ready
Generate random bits {0, 1}", and random bases {⊕,⊗}"
Generate random bases {⊕,⊗}"
Wait for quantum state
Prepare and send photon in quantum state
Measuring received photons
Quantum transmission completed
Public discussion started (over classical channel)
Send random bases
Send random bases
Calculate Quantum key
Calculate Quantum key
The final Quantum shared key

BB84

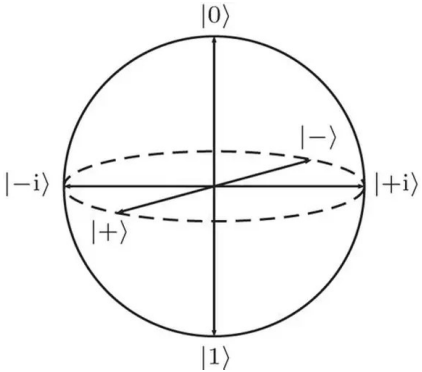


El Protocolo de Seis Estados (Six-State Protocol)

Tridimensionalidad Simétrica de Codificación

A diferencia de QKD tradicional, este protocolo amplifica el vector hacia todo el sistema espacial propio incorporando la matriz de **polarización Circular (Y)**.

- **Base:** $|\pm i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm i\,|1\rangle)$.
- **QBER intercepcion y reenvio:** Ahora la probabilidad de batear correctamente es $1/3$. Esto resulta en un QBER para intercepción y reenvío **33.3 %** de QBER.
- **QBER incondicional = 12.6 %**



Protocolo B92

Reducción a Estados No Ortogonales (1992)

Contrario a BB84, Alice emplea únicamente **dos estados que interfieren** (ej. $|0\rangle$ para bit 0, $|+\rangle$ para bit 1). El sistema omite vectores ortogonales de reserva.

- **Certeza por Exclusión:** Si Bob mide en alguna base y obtiene sea $|1\rangle$ o $|-\rangle$ (según la base de medida que escogió), entonces se sabe a ciencia cierta cual base escogió Alice.
- **Eficiencia:** El costo del simplificado equipamiento y discriminación probabilística hace colapsar el sifting a un 25 % de coincidencia.
- No hay necesidad de comprobar bases
- Más vulnerable al ruido del canal
- **QBER intercepcion y reenvio:** 25 %
- **QBER incondicional:** 9,8 %

Protocolo E91 (Ekert 91)

QKD con Entrelazamiento

Es una variante de BB84 que **no** requiere que Alice prepare fotones individuales. En su lugar, una fuente distribuye estados de Bell a Alice y Bob. Es decir, para un par entrelazado, Alice se queda con un qubit y Bob con el otro.

Alice y Bob escogen aleatoria e independientemente entre 3 ángulos distintos (Bases originales de Ekert):

- Alice elige $\theta_A \in \{\phi_1 = 0,\ \ \phi_2 = \frac{\pi}{4},\ \ \phi_3 = \frac{\pi}{2}\}$
- Bob elige $\theta_B \in \{\phi_1' = \frac{\pi}{4},\ \ \phi_2' = \frac{\pi}{2},\ \ \phi_3' = \frac{3\pi}{4}\}$

Después de medir, anuncian por el CAC qué ángulo usaron y dividen los datos en 2 grupos:

1. Extracción de Clave

Si se escogen **ángulos idénticos**, se guarda un bit de llave (el de Alice)

2. Prueba de Seguridad (CHSH)

Para **ángulos distintos**, se usan los bits para calcular el observable de la desigualdad CHSH $E(\theta_A, \theta_B) = \langle M(\theta_A) \otimes M(\theta_B) \rangle = -\cos(\theta_A - \theta_B)$

Prueba de seguridad experimental

1. Creacion del estado singlete $|\psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$
2. **Mediciones en ángulos aleatorios**
   Alice y Bob eligen independientemente entre 3 ángulos cada uno.
3. **División del proceso según selección de ángulos**
   - Ángulos **idénticos** $\rightarrow$ Clave = Bit Alice.
   - Ángulos **diferentes** $\rightarrow$ test de seguridad.
4. **Para ángulos diferentes** (θ_A, θ_B)
   Para cada par de ángulos diferentes (θ_A, θ_B):

$$E(\theta_A, \theta_B) = \frac{N_{++} + N_{--} - N_{+-} - N_{-+}}{N_{\text{total}}}$$

5. **Construcción del parámetro S (CHSH)**
   Se eligen dos ángulos para Alice $(a = 0, a' = \pi/2)$ y dos para Bob $(b = \pi/4, b' = 3\pi/4)$:

$$S = E(a, b) - E(a, b') + E(a', b) + E(a', b')$$